UFRPE · BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · SISTEMAS OPERACIONAIS

Guia Rápido de Apresentação da 1ª VA

Roteiro de Fala, Evidências na Planilha e Domínio Arquitetural — **Foco: Windows 11 Pro**

Disciplina: Sistemas Operacionais (Prof. Dr. Douglas Véras)
Dupla de Apresentação: Luiz Maranhão & Mário Jorge
Apresentador Windows 11 Pro: Luiz Maranhão
Apresentador Ubuntu 24.04: Mário Jorge

Matriz de Sorteio dos 6 Estudos de Caso (Atalhos no PowerPoint)

NAVEGAÇÃO RÁPIDA

Quando o professor anunciar o tema sorteado, digite o número da tecla e aperte `Enter` em tela cheia para ir instantaneamente ao slide:

Atalho	Slide	Estudo de Caso Sorteado	O que Você (Luiz) Defende no Windows 11 Pro
`3 + Enter`	**Slide 03**	**01. Arquitetura e Kernel**	Kernel Híbrido NT, HAL, isolamento Ring -1 (VBS/VTL1), TPM 2.0 e UEFI Secure Boot.
`4 + Enter`	**Slide 04**	**02. Processos e Threads**	Modelagem EPROCESS/ETHREAD/PEB, 32 prioridades dinâmicas e Foreground Boost.
`5 + Enter`	**Slide 05**	**03. Gerenciamento de Memória**	VMM (128 TB), Working Sets (Standby/Modified), Compressão em RAM e ASLR/DEP.
`6 + Enter`	**Slide 06**	**04. Sistemas de Arquivos**	NTFS, MFT de 1 KB, Resident Files (<700B), Árvore B+ e Journaling transacional ($LogFile).
`7 + Enter`	**Slide 07**	**05. Entrada e Saída (E/S)**	Pacotes IRP, drivers UMDF (Ring 3 sem BSOD), alta concorrência IOCP e Kernel DMA Guard.
`8 + Enter`	**Slides 08–12**	**06. Segurança e Proteção**	Tríade CIA, Kill Chain/LotL, BitLocker (XTS-AES/TPM), SRM/DACL/MIC e AMSI/HVCI.

ESTRATÉGIA DE APRESENTAÇÃO EM DUPLA (GARANTIA DE NOTA MÁXIMA)

Mário Jorge abre o tema explicando o diagrama visual (lado esquerdo do slide) e o funcionamento no Linux/Ubuntu.
Luiz Maranhão (Você) assume na sequência para detalhar a engenharia interna do **Windows 11 Pro**, explicar o mecanismo prático e citar os comandos CLI de diagnóstico.

Estudo 1: Introdução e Arquitetura de SOs

Slide 03 · Apoio: Slide 13 (L1)

O QUE FALAR (ROTEIRO DE LUIZ — WINDOWS 11 PRO)

*"O Windows 11 adota um modelo de **Kernel Híbrido** centrado no `ntoskrnl.exe`. Diferente de um microkernel puro, componentes críticos como o gerenciador de memória, o sistema de arquivos e a pilha gráfica executam em modo protegido no **Ring 0**, apoiados pela HAL.*
*As aplicações do usuário rodam isoladas no **Ring 3** e realizam chamadas de sistema via `ntdll.dll` despachando a instrução `syscall`.*
*O grande salto do Windows 11 é a exigência do **Ring -1 via VBS (Virtualization-Based Security)**: usando o hipervisor Hyper-V, o sistema cria o enclave VTL 1 para proteger credenciais (LSAISO) e integridade de código. Mesmo que um atacante obtenha privilégio total no Ring 0, o Ring -1 permanece inviolável.*
*Tudo isso é ancorado em raiz de confiança de hardware obrigatória: chip **TPM 2.0**, **UEFI Secure Boot** e proteção DMA de kernel."*

O QUE MOSTRAR NA PLANILHA / COMANDOS

- **Estrutura:** Destaque a hierarquia `HAL -> Microkernel -> Executivo NT`.
- **Comando 1:** `Confirm-SecureBootUEFI` (retorna `True` validando o boot assinado digitalmente).
- **Comando 2:** `Get-CimInstance -ClassName Win32_DeviceGuard` (demonstra VBS ativo).

PERGUNTA DA BANCA: "POR QUE HÍBRIDO E NÃO MICROKERNEL PURO?"

Resposta: *"Professor, o projeto original visava um microkernel, mas por exigências de latência de troca de mensagens (IPC) e desempenho gráfico/disco, subsistemas essenciais foram movidos para o Ring 0. Ele mantém a modularidade orientada a objetos de um microkernel, mas com a eficiência de espaço único de um monolítico."*

Estudo 2: Gerenciamento de Processos

Slide 04 · Apoio: Slide 13 (L2)

O QUE FALAR (ROTEIRO DE LUIZ — WINDOWS 11 PRO)

*"No Windows 11, o processo é apenas um contêiner de recursos; quem executa código é a **Thread**.*
*Sua modelagem é estruturada em três camadas: o **KPROCESS** (baixo nível/CR3), o **EPROCESS** (o PCB principal no Executivo com a tabela de handles, tokens e threads) e o **PEB** (Process Environment Block, acessível em modo usuário para carregar DLLs sem fazer syscalls).*
A criação ocorre via `CreateProcessW()`, que aloca imediatamente um novo espaço de memória privada.
*O escalonador é **preemptivo com 32 níveis de prioridade (0 a 31)**. De 16 a 31 são prioridades de Tempo Real; de 1 a 15 são dinâmicas.*
*O grande diferencial é o **Dynamic Priority Boost** (aumento temporário de prioridade e quantum para janelas em primeiro plano - Foreground Boost) e o suporte ao Intel Thread Director para balancear threads pesadas em P-cores e leves em E-cores."*

O QUE MOSTRAR NA PLANILHA: MODELO_ESTUDO_CASO_PROCESSOS_PREENCHIDO.XLSX

- **Linha 1:** Mostre na Coluna B os campos do `EPROCESS` (PID, Handles, Working Set, Token).
- **Linha 7:** Classes de prioridade da API Win32: *Idle (4), Normal (8), High (13) e Realtime (24).*
- **Comandos:** `Get-Process | Sort WorkingSet -Desc | Select -First 5` e `tasklist /v`.

PERGUNTA DA BANCA: "SE O PROCESSO PAI MORRE NO WINDOWS, O FILHO VIRA ZUMBI?"

Resposta: *"Não, professor. O Windows não impõe hierarquia genealógica estrita no kernel. O EPROCESS apenas registra o PID do criador. Se o pai morre, o filho continua executando normalmente sem estado zumbi. Se for desejado encerramento conjunto, o Windows utiliza **Job Objects**."*

Estudo 3: Gerenciamento de Memória

Slide 05 · Apoio: Slide 13 (L3)

O QUE FALAR (ROTEIRO DE LUIZ — WINDOWS 11 PRO)

*"No Windows 11 Pro, o **Virtual Memory Manager (VMM)** entrega a cada processo um espaço linear privado de **128 Terabytes** em x64, gerenciado por árvores balanceadas de VADs (Virtual Address Descriptors).*
*A paginação adota molduras de **4 KB** (tabelas PML4 de 4 níveis). O estado de cada moldura física da RAM é rastreado globalmente pelo vetor **PFN Database**.*
*O controle de alocação opera sob o conceito de **Working Set** (conjunto de trabalho). Quando o sistema sofre pressão de memória, o VMM aplica o 'trimming': páginas inativas vão para a lista **Standby** (se limpas) ou **Modified** (se alteradas).*
*O ponto alto de engenharia do Windows é a **Compactação de Memória na própria RAM**: antes de paginar no arquivo `pagefile.sys` em disco, o processo 'System' comprime páginas frias na memória. Descomprimir da RAM é até 10 vezes mais rápido que I/O de disco.*
*A proteção aplica **ASLR de Alta Entropia** (24 bits) e **DEP/NX** por hardware."*

O QUE MOSTRAR NA PLANILHA: MODELO_ESTUDO_CASO_MEMORIA_PREENCHIDO.XLSX

- **Linha 1:** Tradução em 4 níveis (`PML4 -> PDPT -> PD -> PT -> PTE`) e o `PFN Database`.
- **Linha 3:** Diferença entre `pagefile.sys` (swap padrão) e `swapfile.sys` (para apps UWP).
- **Comandos:** `Get-CimInstance Win32_PageFileUsage` e demonstração no `resmon.exe` (Guia Memória).

PERGUNTA DA BANCA: "QUAL A DIFERENÇA ENTRE LISTA STANDBY E FREE NO WINDOWS?"

Resposta: *"A lista 'Free' contém páginas zeradas prontas para qualquer processo. A lista 'Standby' contém páginas que foram retiradas do Working Set mas ainda preservam o conteúdo do processo anterior. Se o processo requisitar novamente aquele endereço, ocorre um 'Soft Page Fault' e a página retorna instantaneamente sem tocar no disco."*

Estudo 4: Sistemas de Arquivos

Slide 06 · Apoio: Slide 13 (L4)

O QUE FALAR (ROTEIRO DE LUIZ — WINDOWS 11 PRO)

*"No Windows 11 Pro, o sistema de arquivos primário é o **NTFS**.*
*Sua premissa arquitetural é que **absolutamente tudo é um arquivo**, inclusive os metadados do volume. O núcleo é a **MFT (Master File Table)**, composta por registros fixos de **1 Kilobyte**.*
*Cada arquivo é uma coleção de atributos (Nome, Datas, Permissões e Dados). Um recurso de extrema eficiência é o **Resident File**: se um arquivo tiver menos de ~700 bytes, seus dados são armazenados **diretamente dentro do registro da MFT**, sem alocar blocos de dados externos no disco!*
*Para arquivos grandes, o NTFS aloca conjuntos contíguos de clusters chamados **Extents**. Diretórios volumosos são organizados em **Árvores B+**, garantindo busca rápida em $O(\log n)$.*
*A integridade contra quedas de energia é assegurada pelo arquivo de log transacional **`$LogFile`** com técnica Write-Ahead Logging: qualquer alteração de metadados é registrada antes de ser gravada, recuperando a consistência em segundos após travamentos."*

O QUE MOSTRAR NA PLANILHA: MODELO_ESTUDO_CASO_ARQUIVOS_PREENCHIDO.XLSX

- **Linha 1:** Modelo de Namespace com letras de unidades (`C:\`) apontando para objetos do kernel (`\Device\HarddiskVolumeX`) e Alternate Data Streams (ADS).
- **Linha 2:** Atributos da MFT (`$STANDARD_INFORMATION`, `$FILE_NAME`, `$DATA`).
- **Comandos:** `fsutil fsinfo ntfsinfo C:` e `chkdsk C: /scan`.

PERGUNTA DA BANCA: "O QUE SÃO ALTERNATE DATA STREAMS (ADS)?"

Resposta: *"O NTFS permite associar múltiplos fluxos de dados a um mesmo arquivo via sintaxe `arquivo.txt:fluxo`. O Windows usa isso nativamente para marcar a origem de arquivos baixados da web (Zone.Identifier para o SmartScreen), embora atacantes possam usar para tentar ocultar scripts."*

Estudo 5: Subsistema de Entrada e Saída (E/S)

Slide 07 · Apoio: Slide 13 (L5)

O QUE FALAR (ROTEIRO DE LUIZ — WINDOWS 11 PRO)

*"O subsistema de E/S do Windows 11 é orquestrado pelo **I/O Manager** sob um **modelo modular orientado a pacotes**.*
*Toda solicitação é encapsulada em um **IRP (I/O Request Packet)** que viaja por uma pilha de drivers:*
1. Filter Drivers (antivírus Defender e BitLocker interceptam aqui);
2. Driver Funcional (ex.: driver do sistema de arquivos);
3. Drivers de porta e barramento (StorNVMe, USBPORT).
*Para evitar instabilidades, o framework WDF divide os drivers em **KMDF** (modo kernel) e **UMDF** (modo usuário no Ring 3).*
*Drivers UMDF (como sensores e USB) **não causam tela azul (BSOD)** se falharem; o SO apenas reinicia o processo do driver!*
*Para altíssima concorrência assíncrona em servidores, o Windows utiliza **IOCP (I/O Completion Ports)**.*
*E no hardware, a **IOMMU** é exigida pelo recurso **Kernel DMA Protection**, impedindo que periféricos externos leiam a RAM diretamente via DMA."*

O QUE MOSTRAR NA PLANILHA: MODELO_ESTUDO_CASO_ES_PREENCHIDO.XLSX

- **Linha 1:** Fluxo hierárquico de IRPs e links simbólicos (`CreateFile`, `ReadFile`).
- **Linha 2:** Vantagens de isolamento do UMDF no Ring 3.
- **Comandos:** `Get-PnpDevice -Class 'DiskDrive'` e `driverquery /v /fo table`.

PERGUNTA DA BANCA: "COMO A IOMMU PROTEGE CONTRA ATAQUES VIA DMA?"

Resposta: *"No DMA clássico, uma placa PCIe ou porta Thunderbolt pode ler qualquer endereço físico da RAM sem passar pela CPU. A IOMMU atua como uma tabela de páginas para periféricos: ela remapeia os endereços e bloqueia qualquer dispositivo que tente ler memória fora do buffer explicitamente atribuído a ele pelo kernel."*

Estudo 6: Segurança e Proteção dos SOs (Deck Completo)

Slides 08 a 12 · Apoio: Slide 13 (L6–L7)

Este é o estudo mais aprofundado da disciplina. Se for sorteado, você apresentará os **Slides 08, 09 e 10**, Mário apresentará a base do 11 e 12, e você complementará com a implementação do Windows 11:

SLIDE 08: INTRODUÇÃO & TRÍADE CIA

*"O SO é a raiz de confiança de todo o ambiente computacional. No diagrama da esquerda, temos a **Tríade CIA**: Confidencialidade (dados restritos aos autorizados), Integridade (sistema livre de adulteração) e Disponibilidade (recursos sempre operacionais). No Windows 11, aplicamos o Menor Privilégio via **UAC (User Account Control)**: contas de administrador operam por padrão com tokens desprovidos de privilégios elevados até confirmação explícita."*

SLIDE 09: AMEAÇAS & KILL CHAIN

*"Na cadeia de ataque do Slide 09, a superfície do Windows enfrenta três vetores dominantes: 1) **Ransomware**, que busca sequestrar dados e apagar cópias de sombra de volume; 2) Ataques **Living-off-the-Land (LotL)**, onde atacantes abusam de ferramentas nativas e legítimas (PowerShell, WMI, certutil) para executar código fileless na memória; e 3) Ataques de **BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver)**, carregando drivers antigos e vulneráveis porém assinados para obter controle de Ring 0."*

SLIDE 10: CRIPTOGRAFIA APLICADA & CHAVES FDE

*"No Slide 10, apresentamos a hierarquia de proteção em repouso: o chip físico **TPM 2.0** valida os registradores PCR de integridade de boot e deslacra a Chave Mestra do Volume (VMK), que opera com **XTS-AES 128 ou 256 bits** acelerado por instruções **Intel AES-NI**. O **BitLocker** cifra o volume completo; o **EFS** cifra arquivos individuais no NTFS com chave RSA do usuário; e as senhas do sistema no LSASS ficam blindadas pelo **Credential Guard** no enclave do hipervisor VBS."*

SLIDE 11: AUTENTICAÇÃO & CONTROLE DE ACESSO (DACL / MIC)

*"O subsistema **LSASS** autentica o usuário e emite o **Access Token**. Cada abertura de objeto passa pelo **SRM (Security Reference Monitor)** no kernel, que valida o token contra a lista **DACL** do arquivo. Além disso, o Windows aplica o **MIC (Mandatory Integrity Control)**: um processo com integridade Low (como o navegador Edge) não consegue injetar código em processos de integridade Medium, mesmo pertencendo ao mesmo usuário."*

SLIDE 12: FERRAMENTAS ANTIMALWARE & DEFESA EM PROFUNDIDADE

*"O modelo de Defesa em Profundidade atua em quatro barreiras concêntricas: o **AMSI** intercepta e analisa scripts em memória imediatamente após a desofuscação; a tecnologia **HVCI** usa o hipervisor para garantir que nenhuma página de kernel seja simultaneamente gravável e executável ($W \oplus X$); e o **Acesso Controlado a Pastas** barra a ação de Ransomwares em diretórios críticos."*

O QUE MOSTRAR NA PLANILHA: MODELO_ESTUDO_CASO_SEGURANCA_PREENCHIDO.XLSX

- **Linha 1:** Zero Trust por hardware e Tríade CIA.
- **Linha 3:** Criptografia BitLocker, XTS-AES e selagem no TPM 2.0.
- **Linha 4:** SRM, Tokens, DACL e níveis MIC.
- **Comandos:** `manage-bde -status C:`, `Get-MpComputerStatus` e `whoami /all`.

PERGUNTA DA BANCA: "O QUE É O AMSI E POR QUE ELE É CRUCIAL CONTRA ATAQUES FILELESS?"

Resposta: *"O AMSI (Antimalware Scan Interface) é acoplado diretamente aos interpretadores do Windows (PowerShell, .NET). Como atacantes usam ofuscação pesada em disco, o AMSI aguarda o script ser decodificado na memória RAM momentos antes da execução e envia o buffer descriptografado para o antivírus. Assim ele neutraliza ataques fileless que não tocam o disco."*

Síntese de Comandos Essenciais do Windows 11 (Slide 13)

TERMINAL / AUDITORIA

Tema / Módulo	Comando PowerShell / CMD	O que Explicar para o Professor
01. Kernel e Boot	`Confirm-SecureBootUEFI`	Retorna True validando integridade da cadeia UEFI.
02. Processos	`Get-Process | Sort CPU -Desc | Select -First 5`	Lista consumo de CPU, Working Set e PID ativo.
03. Memória	`Get-Counter '\Memory\Pages/sec'`	Taxa de faltas de página (Page Faults) por segundo.
04. Arquivos	`fsutil fsinfo ntfsinfo C:`	Inspeciona clusters, setor da MFT e zonas reservadas.
05. Entrada/Saída	`Get-PnpDevice -Status OK`	Verifica dispositivos Plug-and-Play operacionais.
06. Criptografia	`manage-bde -status C:`	Status da cifra XTS-AES e selagem de chave no TPM.
07. Controle e Defesa	`whoami /all` & `Get-MpComputerStatus`	SIDs do Token de sessão e status do antivírus em tempo real.